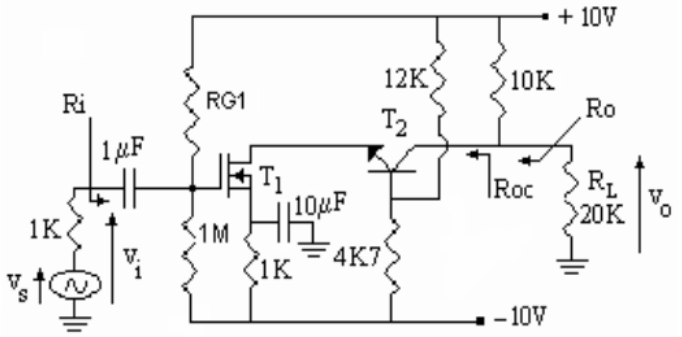
Reválida cursada TB068 2026c1 Tuno Noche

k= 1 mA/V^2 ; V_T = 1 V ; $\lambda \cong 0$; β = 200 ; $V_A \rightarrow \infty$; $r_x \cong 0\ \Omega$.

a) Obtener los puntos de reposo de los transistores, si se ajusta R_{G1} -(hallar su valor)- de modo que la tensión de reposo sobre la carga R_L sea V_{OQ} = 0V.

b) Dibujar el circuito de señal a frecuencias medias sin reemplazar los transistores por su modelo. Obtener *por inspección* los valores de R_i, R_o, $A_v = v_o/v_i$ total y $Av_S = v_o/v_s$.



c) Obtener el valor aproximado de la frecuencia de corte inferior f_I para Av_S.

d) Si una vez calculado R_{G1} en a), se invirtiese la ubicación de los transistores (T1: TBJ, T2: MOSFET), analizar *cualitativamente* cómo se modifican los valores de reposo y de señal calculados.

e) Se conecta en el circuito original un resistor R_D entre +10V y el drain de T_1. Hallar su valor mínimo aproximado para mantener ambos transistores en la zona activa de trabajo. Bajo esas condiciones, justificar cuál sería el valor de la tensión continua sobre la carga, V_{OQ}.

f) Para el circuito del punto **b)** Estimar la frecuencia de corte (-3 db) f_{cx1} que se obtendría si se mide con una punta de osciloscopio x1 en el nodo dominante. Considerar Cgs = 6pF, Cgd = 1pF, Cμ = 1 pF, ft = 200 MHz.

g) Repetir el análisis del punto anterior considerando una punta de osciloscopio x10.

h) Obtener la forma aproximada de la señal que se observaría en un osciloscopio conectado como en el punto anterior si la señal de entrada es una cuadrada de +/- 1 mV con periodo $T_S = 1/f_{c(b)}$

i) Calcular la potencia disipada por T2 cuando el circuito transfiere la máxima potencia a la carga R_L.

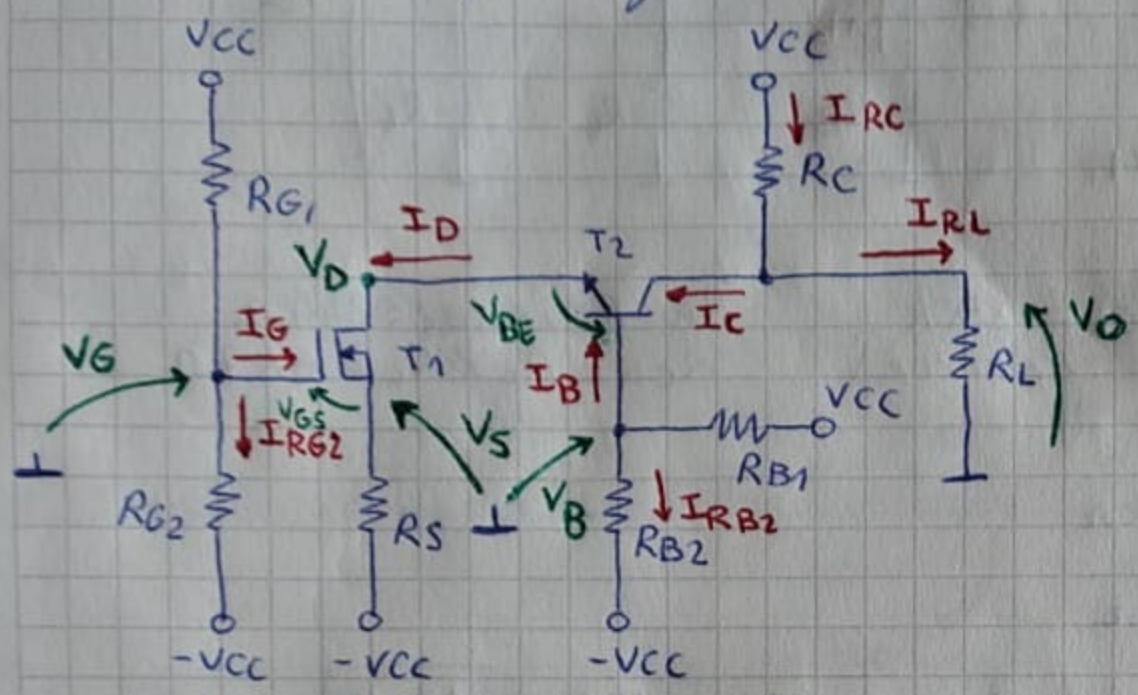
EZEQUIEL
CARRIZO 105187

HOJA 1/4

FECHA 31/3/26

$k = 1\,\frac{mA}{V^2}$, $V_T = 1V$, $\lambda = 0$, $\beta = 200$, $V_A \to \infty$, $r_x = 0\Omega$

a) Circuito de polarización



$V_{CC} = 10V$
$R_C = 10k\Omega$
$R_L = 20k\Omega$
$R_{B1} = 12k\Omega$
$R_{B2} = 4k7\Omega$
$R_S = 1k\Omega$
$R_{G2} = 1M\Omega$

Se fijó $V_{O_Q} = 0V \Rightarrow I_{RC} = \frac{V_{CC} - V_O}{R_C} = \frac{10V}{10k\Omega} = 1mA$

Como $I_{RL} = 0A \Rightarrow \boxed{I_{CQ} = I_{RC} = 1mA}$

despreciando I_B, $\boxed{I_D = I_C = 1mA}$

Como $\lambda = 0$ $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow |V_{GS} - V_T| = \sqrt{\frac{I_D}{k}}$ $V_{GS} - V_T > 0$

$\Rightarrow V_{GS} = \sqrt{\frac{I_D}{k}} + V_T = \sqrt{\frac{1mA}{1\,mA/V^2}} + 1V = \boxed{2V = V_G - V_S}$

$V_S = I_D R_S - V_{CC} = 1mA \cdot 1k\Omega - 10V = -9V \Rightarrow V_G = V_S + 2V = -7V$

Como $I_G = 0A$ $V_G = \frac{2V_{CC} R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} - V_{CC} \Rightarrow R_{G1} = \frac{2V_{CC} R_{G2}}{V_G + V_{CC}} - R_{G2}$

$\Rightarrow \left[R_{G1} = \frac{2 \cdot 10V \cdot 1M\Omega}{-7V + 10V} - 1M\Omega = 5,67M\Omega \approx 5M7\Omega\right]$

$I_B \simeq \frac{I_E}{\beta} = \frac{1mA}{200} \approx 5\mu A \ll I_{RB2} \approx \frac{2V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{20V}{16k7\Omega} = 1,2mA$

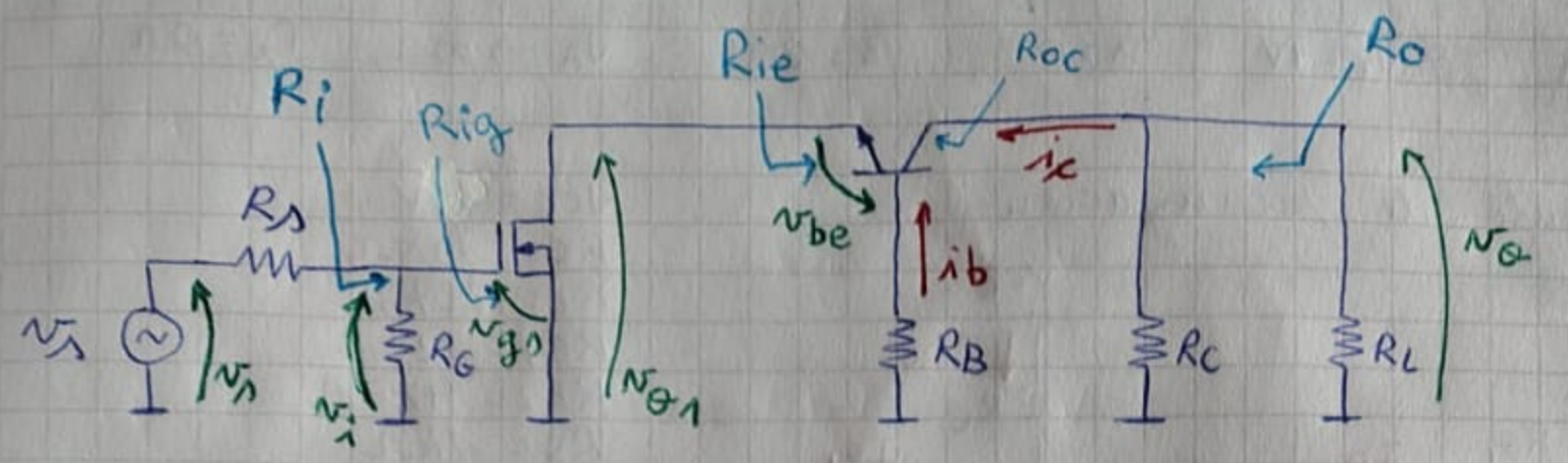
$\Rightarrow V_B \approx \frac{2V_{CC} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} - V_{CC} = \frac{2 \cdot 10V \cdot 4k7\Omega}{12k\Omega + 4k7\Omega} - 10V \approx -4,37V \approx -4,4V$

Suponiendo MAD: $V_D = V_B - V_{BE(ON)} = -4,4V - 0,7V = -5,1V$

$\Rightarrow \left[V_{DSQ} = V_D - V_S = 3,9V\right]$ y $\left[V_{CEQ} = 0 + 5,1V = 5,1V\right]$

NOTA

b) Circuito a frecuencias medias $Z_{C_{externos}} \to 0\,\Omega$



$R_S = 1k\Omega$, $R_G = R_{G1} // R_{G2} = 850k$, $R_B = R_{B1} // R_{B2} \cong 3k4\,\Omega$

$R_C = 10k\,\Omega$, $R_L = 20k\Omega$ $R_{Ca} = R_C // R_L \cong 6k7\,\Omega$

$R_i = R_G // R_g \approx R_G = 850k\Omega$

$R_O = R_C // R_{OC} \approx R_C = 10k\Omega$

$$A_V = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_{o1}}{v_i} \cdot \frac{v_o}{v_{o1}} = A_{V_1} A_{V_2} = -86m \cdot 156 = \boxed{-13,4}$$

$$A_{V_1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = -\frac{g_{m_1} v_{gs1} R_{ie}}{v_{gs1}} = -2\frac{mA}{V} \cdot 43\Omega = \boxed{-86m}$$

$$g_{m_1} = 2\sqrt{k I_D} = 2\frac{mA}{V} \quad , \quad R_{ie} = \frac{r_\pi + R_B}{\beta} = \frac{5k2 + 3k4}{200} = 43\Omega$$

$$A_{V_2} = \frac{v_o}{v_{o1}} = \frac{-ib R_{Ca}}{-ib R_B - ib r_\pi} = \frac{\beta R_{Ca}}{R_B + r_\pi} = \frac{200 \cdot 6k7}{3k4 + 5k2} \cong \boxed{156}$$

$$v_i = v_s \cdot \frac{R_G}{R_S + R_G} \Rightarrow v_s = \frac{R_S + R_G}{R_G} \cdot v_i$$

$$A_{V_S} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{R_G}{R_S + R_G} \cdot \frac{v_o}{v_i} = \frac{850k}{851k} \cdot A_V \approx A_V = \boxed{-13,4}$$

c) La frecuencia de corte inferior va a estar dominada por los capacitores externos, ya que los internos son prácticamente circuitos abiertos a esas frecuencias.

Busco la f_L más alta posible, por lo que R y C deben ser los más chicos.

Si bien el capacitor de la entrada de señal es más pequeño que el otro, su resistencia asociada supera los 850kΩ, por lo que

NOTA

NOTA

queda descartado, ya que la resistencia vista desde el source de T_1 va a ser menor.

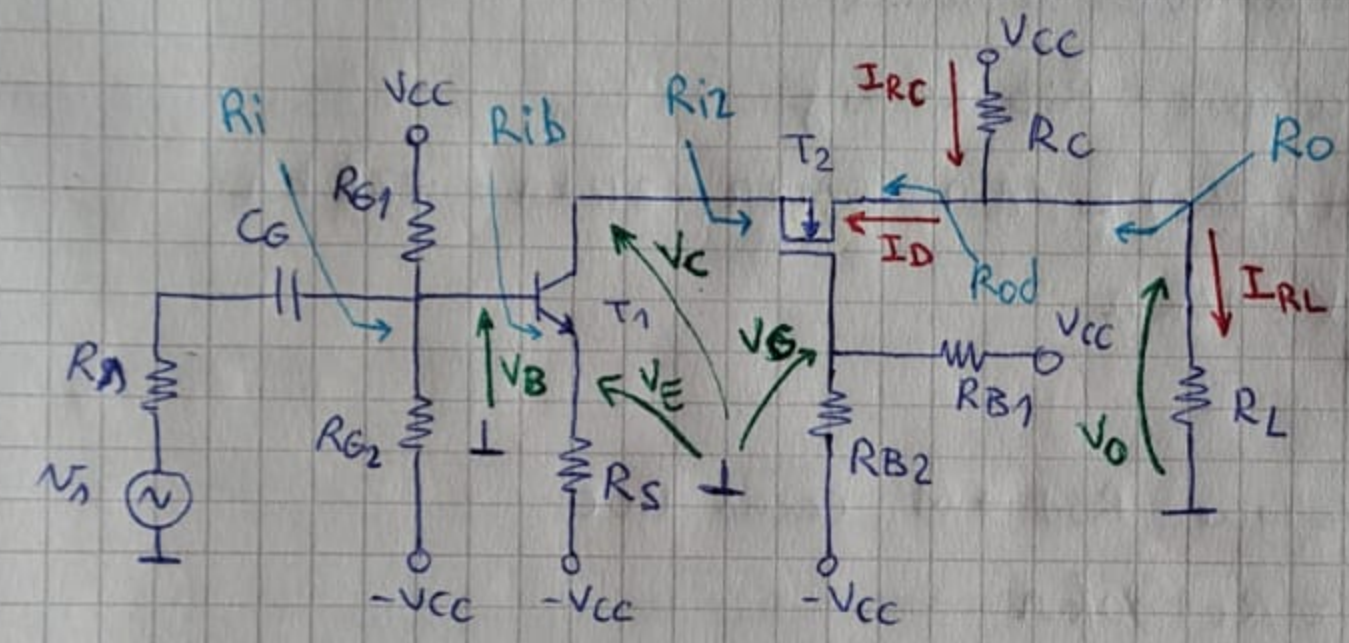
Nodo SOURCE de T_1:

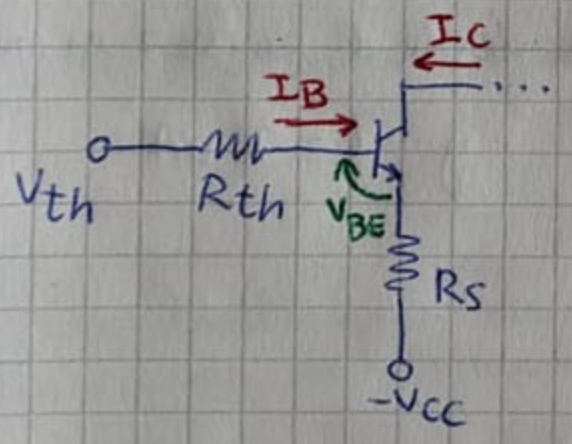
$$R_{th} = R_S \,//\left[\frac{r_{gs} + R_3 // R_G}{g_{m_1} r_{gs}}\right] \xrightarrow{r_{gs}\to\infty} R_S // \frac{1}{g_{m_1}} = 1k // 500\Omega \approx 333\Omega$$

$C = 10\mu F$

$\rightarrow \tau_L = 3,3\,ms \Rightarrow \boxed{f_L = 47,7\,Hz \approx 48\,Hz}$

d) Circuito con cambio de transistores





$$V_{th} = \frac{2V_{CC} R_{G2}}{R_{G1}+R_{G2}} - V_{CC} = -7V$$

$$R_{th} = R_G = R_{G1} // R_{G2} = 850k\Omega$$

Planteo la malla de entrada: suponiendo MAD

$$V_{th} - \frac{I_C}{\beta} R_{th} - V_{BE} - I_C R_S + V_{CC} = 0$$

$$\Rightarrow I_C \cong \frac{V_{th} - V_{BE(ON)} + V_{CC}}{R_S + R_{th}/\beta} = 438\mu A$$

$$V_E \approx I_C R_S - V_{CC} = 438\mu A \cdot 1k\Omega - 10V = -9,6V$$

$$I_D = I_C \quad y \quad V_G = \frac{2V_{CC} R_{B2}}{R_{B2}+R_{B1}} - V_{CC} = -4,4V$$

$$I_D = k\left(V_G - V_S - V_T\right)^2 \Rightarrow -\sqrt{I_D/k} + V_G - V_T = \boxed{V_S = -6V} \approx V_C$$

NOTA

A priori, se puede descartar el nodo ② como dominante, ya que tiene una impedancia asociada muy baja (R_{ie}) y capacidades no muy elevadas.

El nodo ③ tiene una resistencia moderada de 3k4Ω, pero una capacidad asociada muy baja, debido a que $C_\pi^* = 0\,pF$

$$\Rightarrow f_{H3} = \frac{1}{2\pi \cdot 3k4 \cdot 1pF} \approx 47\,MHz.$$

① puede ser el dominante, ya que su R y C son elevadas:

$R_{Th1} = R_G // R_S \cong R_S = 1k\Omega$ $\quad C_1 = C_{gs} + C_{gd}^* = 7,1\,pF$

$C_{gd}^* = C_{gd}(1 - A_{V_1}) \cong 1,1\,pF$

$$\Rightarrow f_{H1} = \frac{1}{2\pi R_{Th1} C_1} = 22,4\,MHz. \quad (\tau_3 = 7,1\,ns)$$

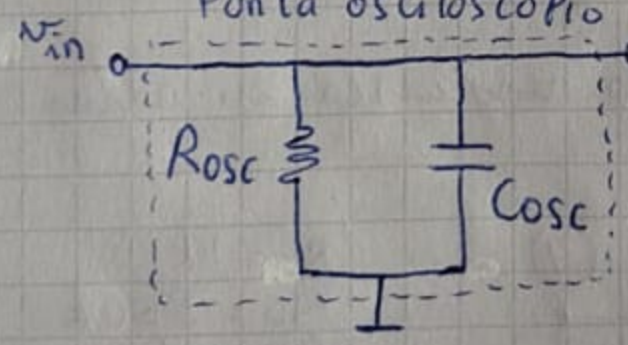
④ $R_{Th4} = R_{ca} // R_{oc} \approx R_{ca} = 6k7\Omega$ $\quad C_4 = C_\mu = 1pF$

$$\Rightarrow \tau_4 = 6,7\,ns \Rightarrow f_{H4} = \frac{1}{2\pi \cdot 6,7ns} = 23,8\,MHz$$

Como f_{H1} y f_{H4} son muy cercanas, se toma $\tau = \tau_3 + \tau_4$

$$\Rightarrow \boxed{f_H = \frac{1}{2\pi\tau} \cong 11,5\,MHz}.$$

Al conectar una punta de osciloscopio, se están conectando en paralelo a la carga una resistencia y un capacitor:



- Punta 1X: $R_{osc} = 1M\Omega$, $C_{osc} = 200pF$
- Punta 10X: $R_{osc} = 10M\Omega$, $C_{osc} = 20pF$

Como $R_{osc} \gg R_{Th1}$ y R_{Th4}, las resistencias de los nodos no se ven afectadas

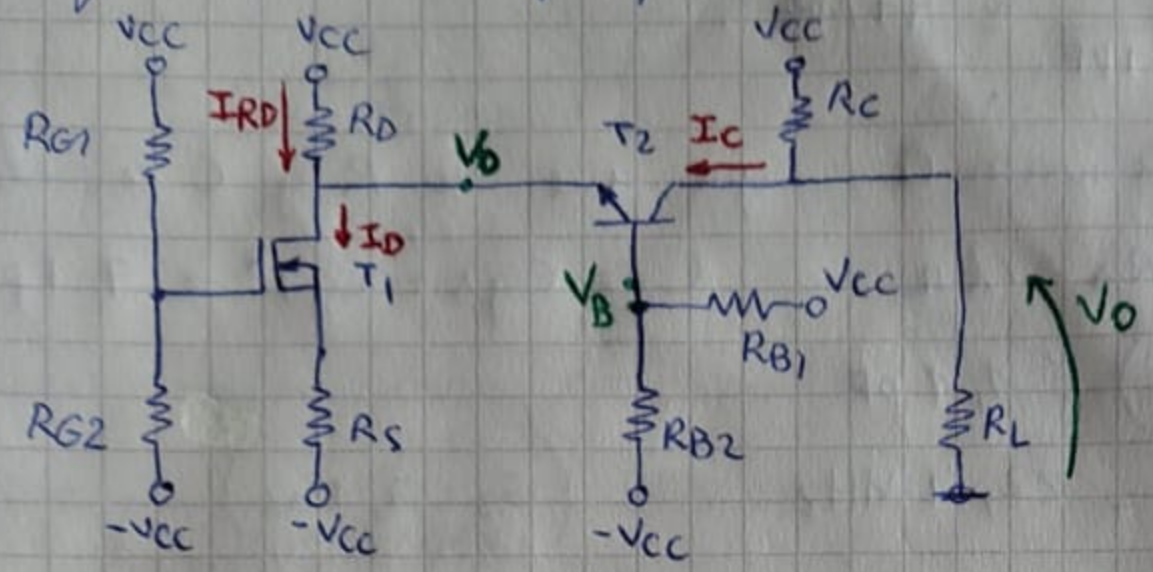
Pero $C_{1osc} = C_1 + C_{osc} = 207\,pF \Rightarrow \tau_{1osc} = 207\,ns$

$C_{4osc} = C_4 + C_{osc} = 201\,pF \Rightarrow \tau_{4osc} = 1350\,ns \rightarrow$ NODO DOMINANTE CON PUNTA 1X

$$\therefore \boxed{f_{cx1} = \frac{1}{2\pi \cdot \tau_{4osc}} = 118\,kHz}$$

Como se vio antes: $A_V = A_{V_1} \cdot A_{V_2} = -13 \cdot 8,8 \approx -115$

e) Polarización con el agregado de R_D



Como la malla de control de T_1 no cambia, se mantiene $I_D = 1mA$

$V_B = -4,4V \Rightarrow V_D = V_B - V_{BE(ON)} = -4,4V - 0,7V = -5,1V$
para que T_2 continúe en MAD.

$I_D = I_{RD} + I_C = 1mA$ ⇒ El caso límite se da cuando $I_{RL} = 1mA$

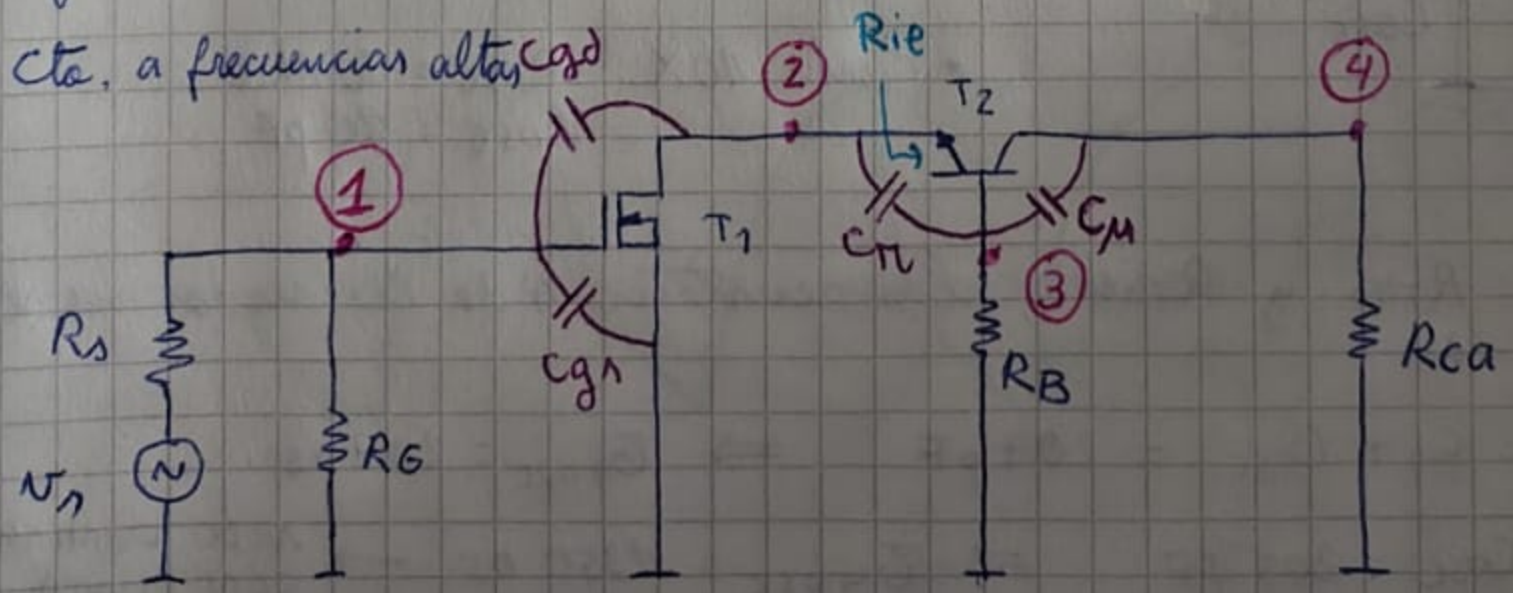
$I_{RL} = \frac{V_{CC} - V_D}{R_D} \Rightarrow R_D = \frac{V_{CC} - V_D}{I_{RL}} = \frac{10V + 5,1V}{1mA} = 15,1k\Omega$

$\therefore R_D > 15k\Omega$ para que ambos T estén en sus zonas activas de trabajo.

Como se despejó antes: $V_O = \frac{V_{CC} - I_C R_C}{R_C + R_L} \cdot R_L \xrightarrow{I_C \to 0A} \frac{V_{CC} R_L}{R_C + R_L} = 6,7V$

f) Para hallar los nodos dominantes de la respuesta en altas frecuencias se buscan las τ más altas.

Cto. a frecuencias altas



$R_S = 1k$
$R_G = 850k$
$R_B = 3k4$
$R_{ca} = 6k7$
$C_{gd} = 1pF$
$C_{gs} = 6pF$
$C_\mu = 1pF$
$C_\pi = 30pF$

$C_\pi = \frac{g_{m_2}}{2\pi f_T} - C_\mu$

NOTA

$V_O = V_{CC} - I_{RL} R_C = V_{CC} - I_D R_C - I_L R_C = I_L R_L$

$\Rightarrow \quad V_{CC} - I_D R_C = I_L (R_L + R_C) \quad \Rightarrow \quad I_L = \frac{V_{CC} - I_D R_C}{R_L + R_C}$

$\Rightarrow I_L = \frac{10V - 438\mu A \cdot 10k\Omega}{20k\Omega + 10k\Omega} = 187\mu A$

$V_O = I_L R_L = 187\mu A \cdot 20k\Omega = 3,75V$

$V_{CEQ} = V_C - V_E = -6V + 9,6V = 3,6V$

$V_{DSQ} = V_O - V_C = 3,75V + 6V = 9,75V > V_{DS-SAT} = V_{GS} - V_T = 0,6V$

$V_{BC} = -8,9V + 6V = -2,9V$ $\therefore$ Ambos transistores están en zona activa de trabajo.

Cambios en los parámetros de señal:

- R_i cae debido a que $R_{ib} << R_{ig}$

$R_i = R_{G1} // R_{G2} // (r_\pi + \beta R_S) = 1M\Omega // 5M7\Omega // 212k\Omega = 170k\Omega$

$r_\pi = \frac{\beta V_{th}}{I_C} = \frac{200 \cdot 26mV}{438\mu A} \simeq 12k\Omega$

- R_O se mantiene porque $R_{od} \to \infty$ como R_{OC}

$R_O = R_C // R_{od} \simeq R_C = 10k\Omega$

- f_L aumenta debido a que la resistencia vista desde el emisor es menor

$R_{Th} = R_S // \frac{r_\pi + R_G // R_S}{\beta} = 1k // 65 \simeq 65$ y $C = 10\mu A$

$\Rightarrow \tau_L = 650\mu s \quad \Rightarrow \boxed{f_L = 245\,Hz}$

$g_{m_1} = \frac{I_{CQ}}{V_{th}} = \frac{438\mu A}{26mV} = 17\frac{mA}{V}$ $\qquad r_\pi = 12k$

$g_{m_2} = 2\sqrt{k I_{DQ}} = 1,32\frac{mA}{V}$ $\qquad R_{i2} = r_{d_2} = \frac{1}{g_{m_2}} = 755\Omega$

La ganancia total debe disminuir ya que en esta configuración T_2 es el que genera la mayor amplificación y un MOS, en general, tiene menor ganancia que un TBJ.

$A_{V_1} = \frac{V_{O1}}{V_i} = -\frac{g_{m_1} V_{be} R_{i2}}{V_{be}} = -17\frac{mA}{V} \cdot 760\Omega \cong -13$

$A_{V_2} = \frac{V_O}{V_{O1}} = \frac{-g_{m_2} V_{gs} R_C // R_L}{-V_{gs}} = 1,32\frac{mA}{V} \cdot 6k7 = 8,8$

g) Con una punta 10X sucede el mismo fenómeno, pero con un menor recorte del ancho de banda.

$\tau_{40sc} = 6k7\Omega \cdot 21pF = 141ns$

$$\Rightarrow \boxed{f_{cx10} = \frac{1}{2\pi \cdot 141ns} = 1,13\,MHz}$$

h) Como no es clara la consigna, supongo $f_{c(b)} = f_{cx10}$

$$\Rightarrow T_s = \frac{1}{f_{cx10}} = \frac{1}{1,13MHz} \approx 885\,ns$$

$\Rightarrow$ cada semiciclo de v_s dura 442,5 ns, mientras que la constante de tiempo del modo es de 141 ns, por lo tanto la señal de salida NO llegará a su valor final de tensión con esa frecuencia.

Para calcular los valores extremos de la señal de salida utilizo la fórmula de la tensión en un capacitor:

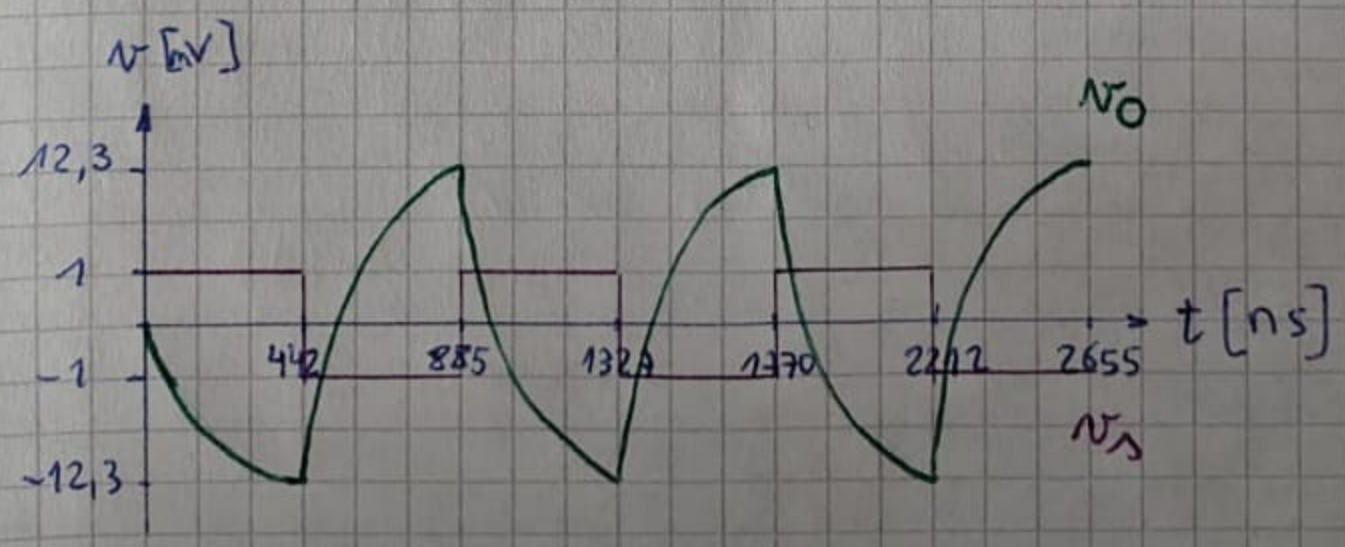
$$v_c(t) = V_{fin} + (V_{ini} - V_{fin})\, e^{-t/\tau} \quad , \quad \tau = 141ns$$

1er semiciclo: $V_{fin} = -13,4mV$, $V_{ini} = 0V$

$$\Rightarrow v_c(442,5\,ns) = -13,4mV\left(1 - e^{-\frac{442}{141}}\right) = -12,8\,mV$$

2° semiciclo: $V_{fin} = 13,4mV$, $V_{ini} = -12,8\,mV$

$$\Rightarrow v_c(883\,ns) = 13,4mV + (-12,8mV - 13,4mV)\, e^{-\frac{442}{141}} = 12,3\,mV$$



NOTA

i) Cuando T_2 se acerca al corte, $V_{O_{máx}} \approx \frac{V_{CC} R_L}{R_C + R_L} = 6,7V$

Cuando T_2 se acerca a la saturación, $V_{O_{min}} \cong V_D + V_{CESAT-INC} = -5,1V + 0,7V$

$$\Rightarrow V_{O_{min}} \approx -4,4V$$

Supongo que la máxima potencia a la carga se entrega de forma simétrica

$$\Rightarrow P_{carga} = \frac{V_O^2}{R_{ca}} = \frac{(-4,4V)^2}{2 \cdot 6k7\Omega} = 1,44mW$$

supongo
V_1 senoidal de frecuencia media

El transistor T_2 en continua disipa $P_{T2} = I_{CQ} V_{CEQ} = 1mA \cdot 5,1V = 5,1mW$

∴ al entregar la máxima potencia disipa $P = P_{T2} - P_{carga}$

$$P = 5,1mW - 1,44mW = 3,66mW$$

NOTA